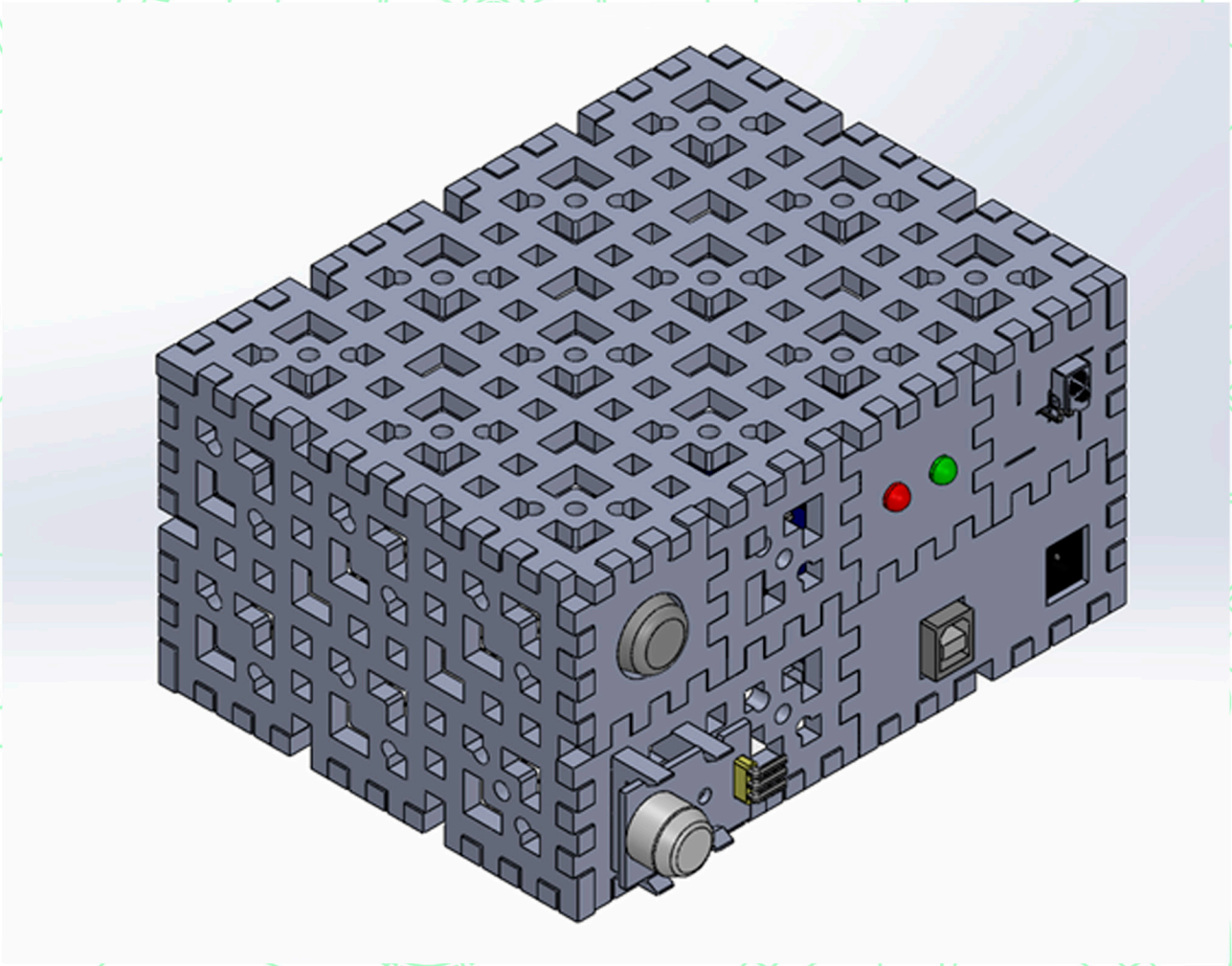
ПРОЕКТ №4

ОХОРОННА СИСТЕМА



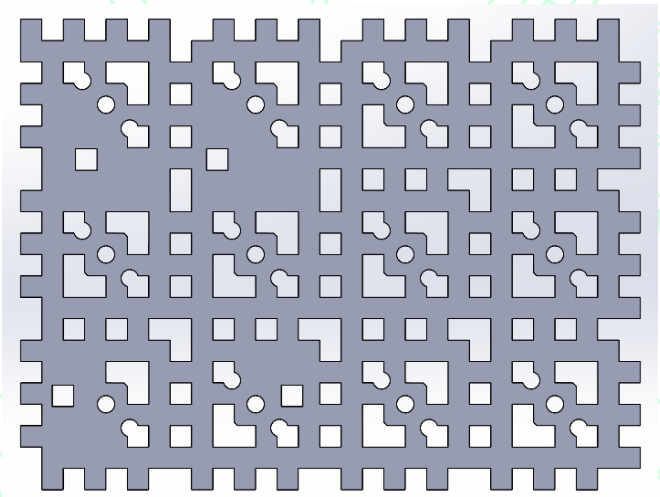
Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- покращити навички складання електричних схем;
- покращити навички програмування мікроконтролерів.

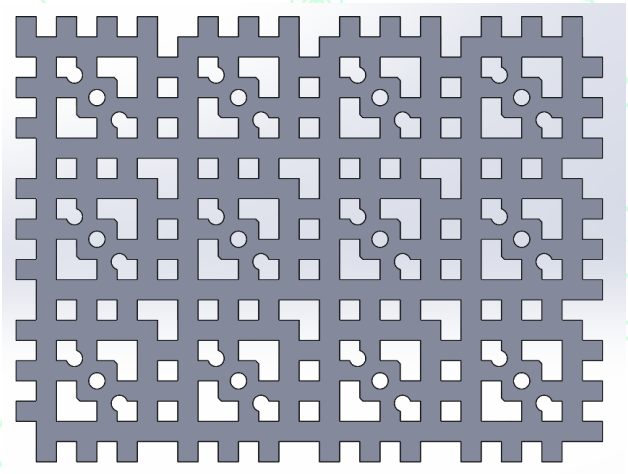
Необхідні електронні компоненти:

- мікроконтролер;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- дроти крокодили;
- датчик руху;
- датчик газу;
- IR ресивер;
- IR пульт дистанційного керування;
- світлодіоди;
- активний зумер;
- резистори номіналом 220 Ом.

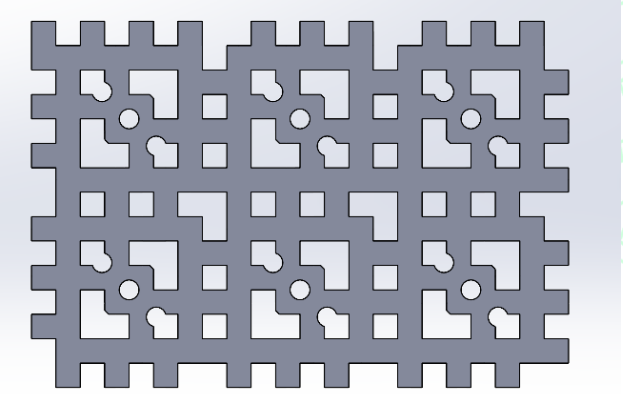
Необхідні конструктивні елементи:



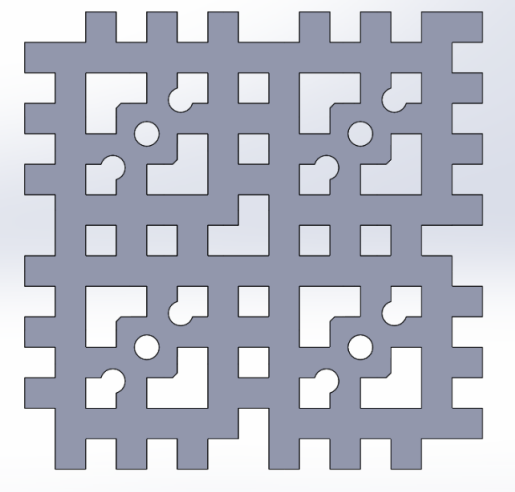
x1. CPlate3x4



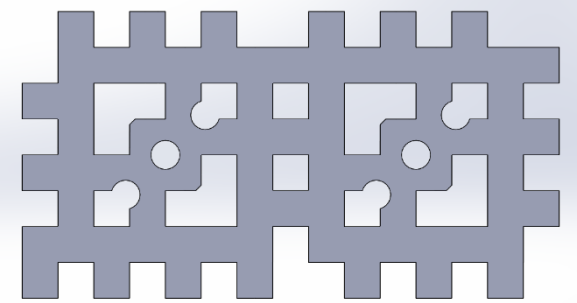
x1. Plate3x4



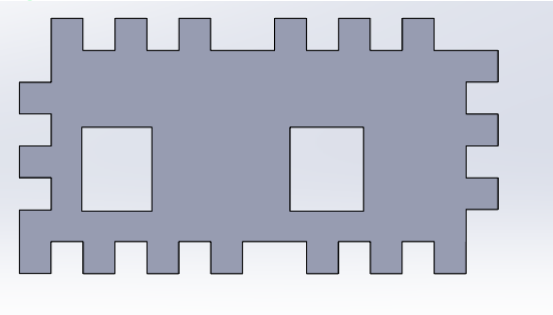
x2. Plate2x3



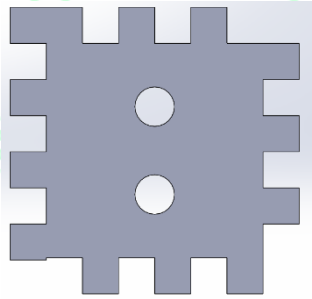
x2. Plate2x2



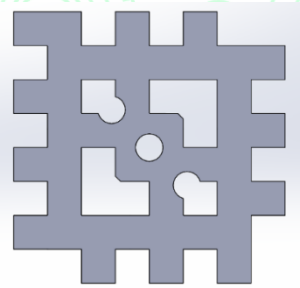
x1. Plate 1x2



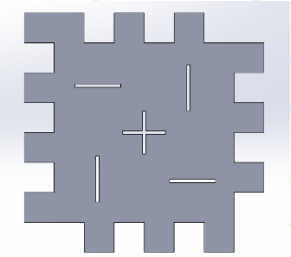
x1. CPlate 1x2



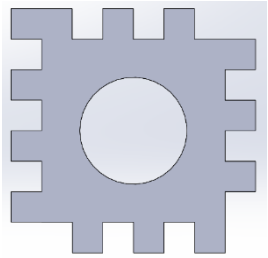
x1. Plate 1x1 2Led



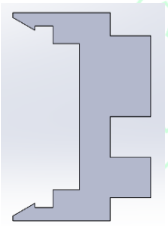
x1. Plate 1x1



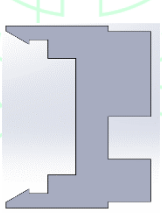
x1. IRPlate 1x1



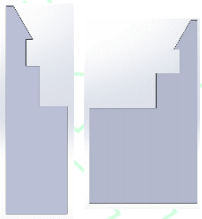
x1. GasPlate 1x1



x1. Lfix



x1. Sfix



x1. Fix 4.57/9.14



x4. CPin

Інформація

Скільки століть існує людство, стільки часу і присутня проблема крадіжки. У різні часи вона вирішувалася по-різному. Замки і охоронці, собаки і механічні пастки. Все йшло в справу, щоб уберегти своє майно. Але з настанням ери технічного прогресу майже повсюдно почали використовувати технічні засоби захисту. І насамперед охоронну сигналізацію.

Охоронна система — автоматизований комплекс для охорони різних об'єктів майна (будівель, включаючи прилеглу до них територію, окремих приміщень, автомобілів, водного транспорту, сейфів тощо).

Основне призначення — попередити, по можливості запобігти або сприяти запобіганню ситуацій, в яких буде завдано шкоду людям або матеріальним і не матеріальним цінностям, пов'язаних насамперед з діями інших осіб.

Іншими словами до «Охоронних систем» можна віднести будь-які технічні системи, що підвищують безпеку якогось об'єкта.

В кінці 1990-х - початку 2000-х рр. все більшою популярністю стали користуватися бездротові охоронні системи. На початку 2000-х набув поширення спосіб передачі сигналу від охоронних систем через GSM-мережі. На початку 2010-х найбільш передові комплекси отримали можливості інтеграції з хмарними технологіями і віддаленого доступу і управління за допомогою мережі інтернет.

Складові системи:

- Сповіщувачі охоронні (датчики руху), датчики удару, датчики об'єму, магнітно-контактні, електро-контактні;
- Сповіщувачі пожежні: димові та датчики полум’я;
- Прилад приймально-контрольний пожежний;
- Сповіщувач звуковий;
- Сповіщувач світловий;
- Відеокамери, відео реєстратори;
- Керуючий сервер;
- Приймально-передавальні термінали;
- Освітлювальні пристрої;
- Генератори охоронного диму;
- Аварійні сповіщувачі: (датчики) сповіщувачі затоплення, сповіщувачі витоку газів та інші);
- Інші виконавчі пристрої.

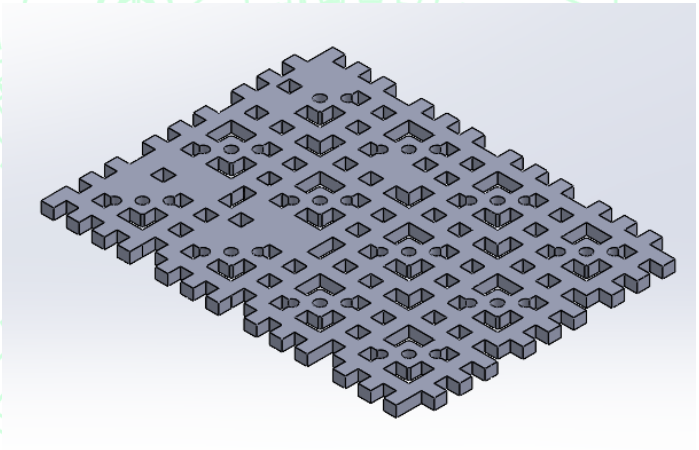
Постановка задачі

В ході виконання проектної роботи ми побудуємо охоронну систему. Охоронна система матиме можливість віддаленого керування за допомогою пульту. Система повинна фіксувати рух в приміщенні та сигналізувати про це, за допомогою звукових та світлових сигналів. Додатково система буде реагувати на підвищення рівня задимленості приміщення в наслідок пожежі і також сигналізувати про це.

Для створення охоронної системи в якості корпуса ми використаємо конструктор «Вишиванка» до якого додамо необхідні електронні датчики та запрограмуємо мікроконтролер на зчитування інформації з датчиків та вмикання звукового і світлового сповіщення.

Збірка моделі

1. Підготуйте необхідні конструктивні елементи. Основою моделі як завжди буде пластина для мікроконтролера.

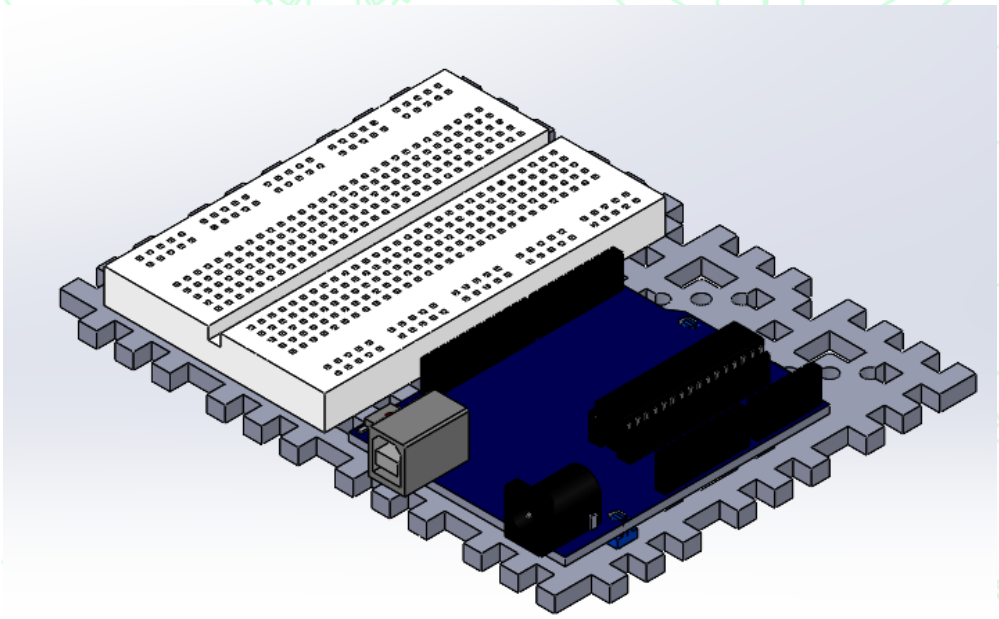


2. Додайте до піни для кріплення мікроконтролера до пластини.

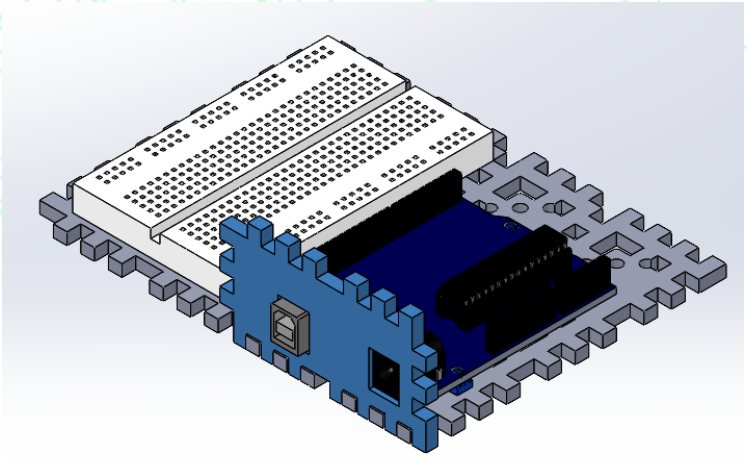


3. Додайте контролер та макетну плату до конструкції.

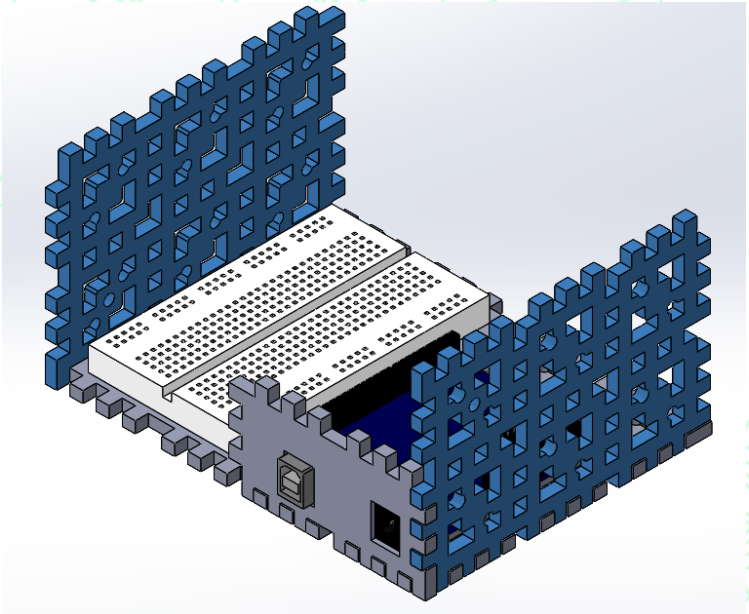
   Примітка. Піни та отвори контролера повинні співпадати.



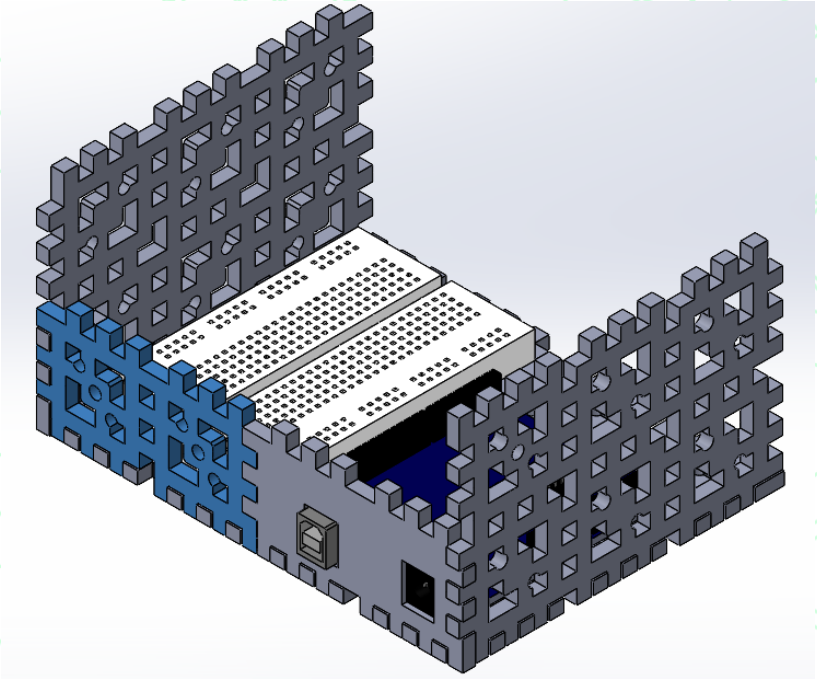
4. Додайте пластину 1x2 з вирізами під мікроконтролер.



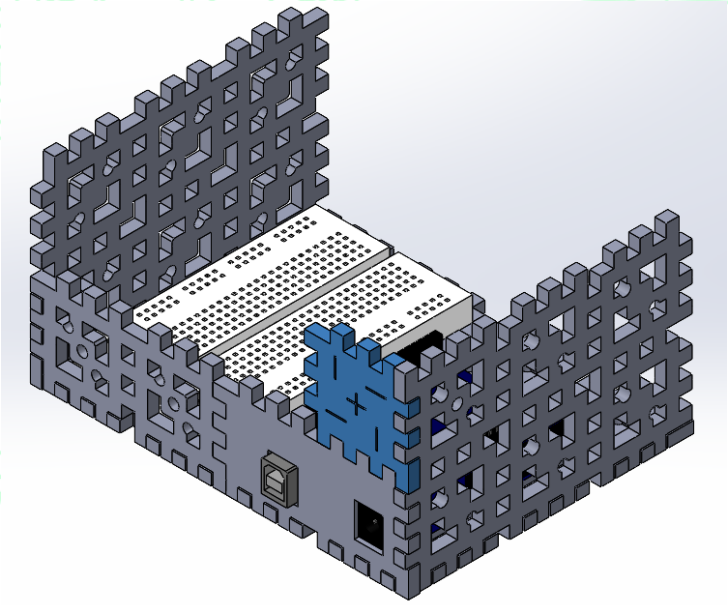
5. Будемо формувати загальну конструкцію, додайте пластини 2x3 та зафіксуйте як показано на рисунку.



6. Додайте пластину 1x2 для формування передньої стінки.



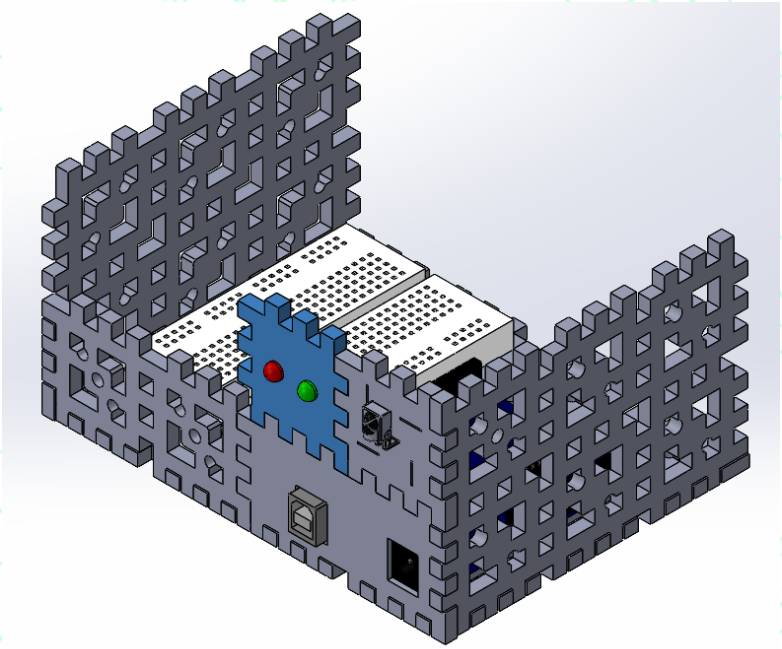
7. Додамо пластини для кріплення необхідної електроніки. Додайте пластину для кріплення інфрачервоного датчика, та зафіксуйте як показано на рисунку.



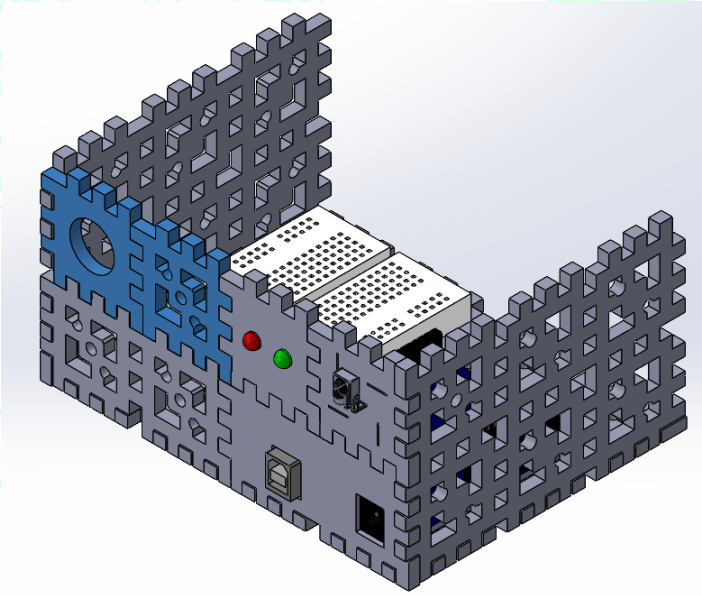
8. Вставте інфрачервоний приймач в отвір форми «+», та загніть контакти датчика, щоб розтяшувати приймач паралельно до пластини.



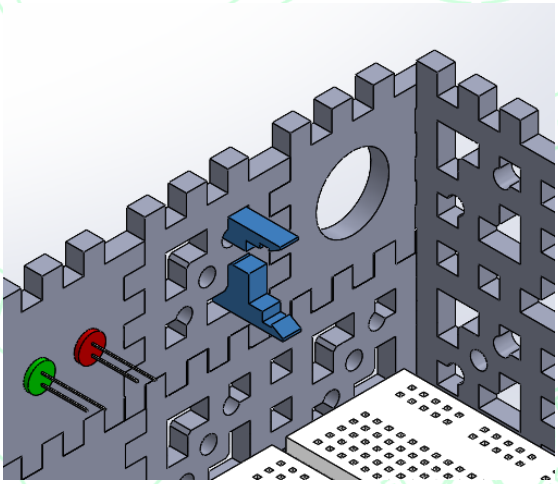
9. Додайте пластину 1x1 з отворами для двох світлодіодів та два світлодіоди червоний та зелений, вони будуть слугувати індикаторами системи.

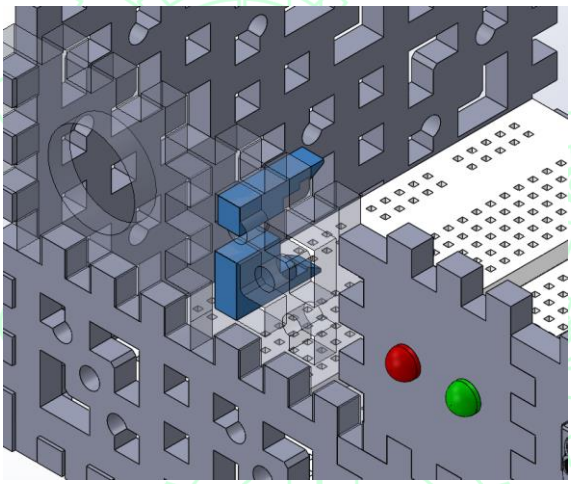


10. Додайте пластину 1x1 та пластину 1x1 з отвором для датчика газу, та зафіксуйте як показано на рисунку.

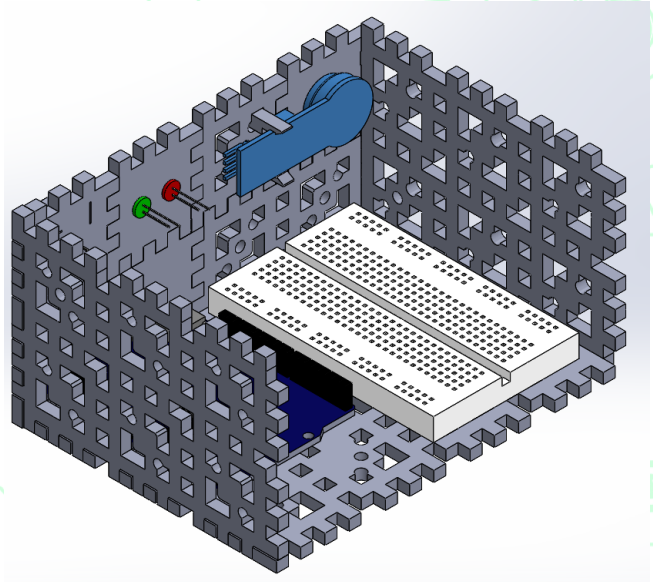


11. Вставте фіксатори для датчика газу в пластину 1x1.

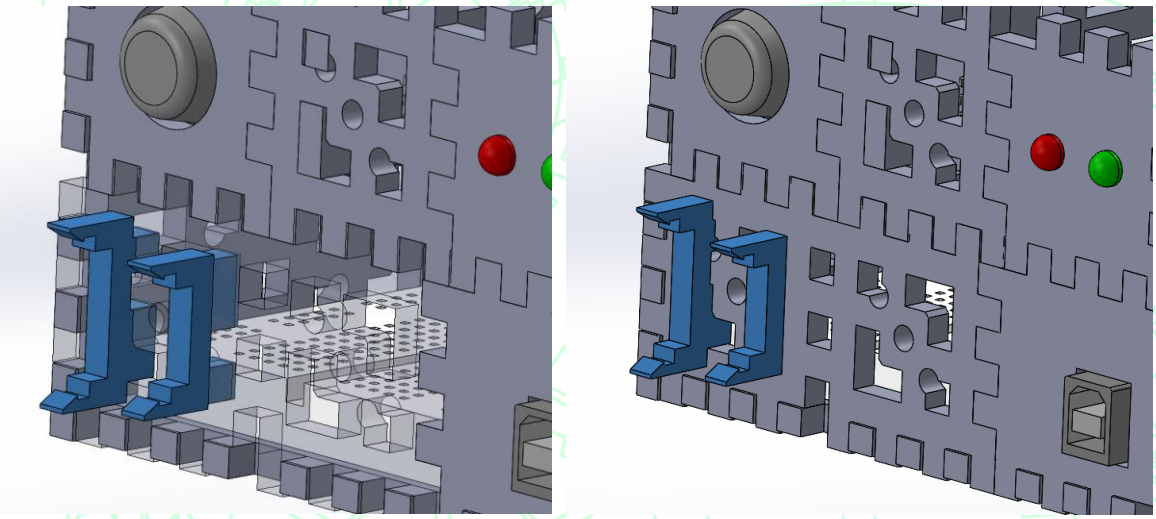




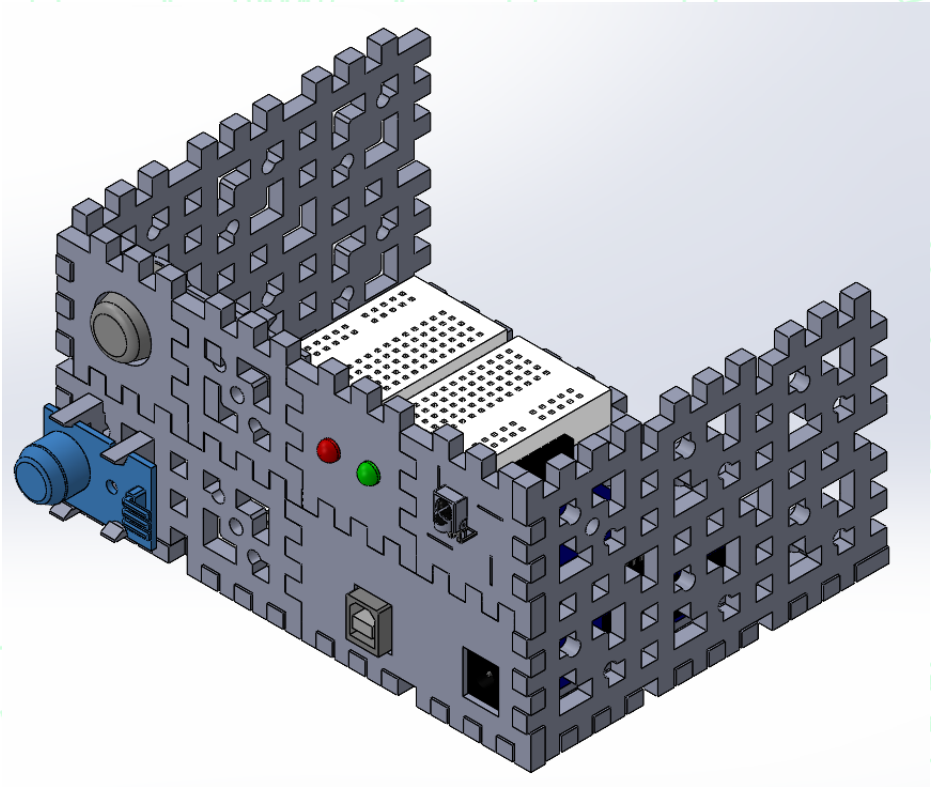
12. Вставте датчик газу як показано на рисунку.



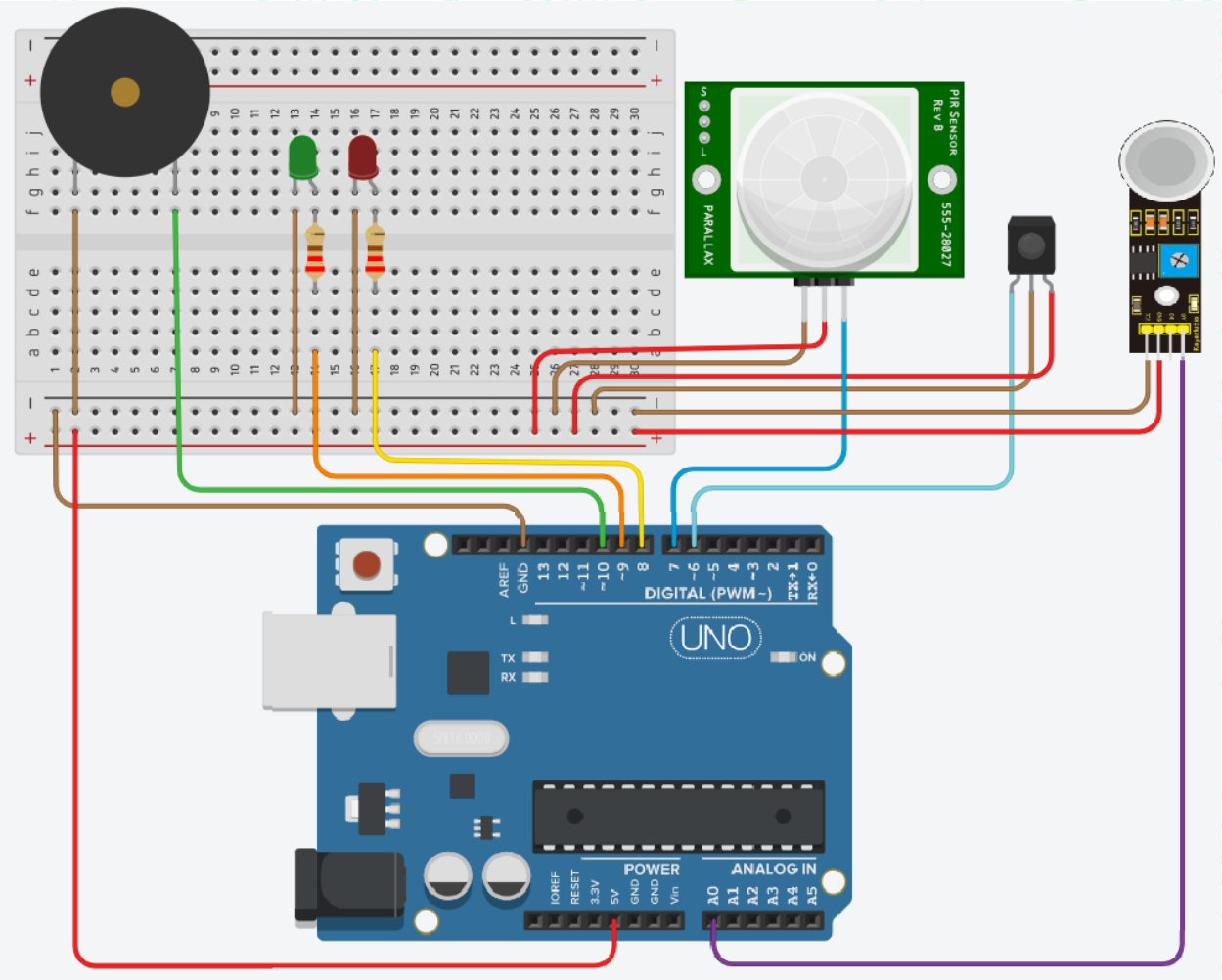
13. Додайте фіксатори для датчика руху.



14. Зафіксуйте датчик руху.

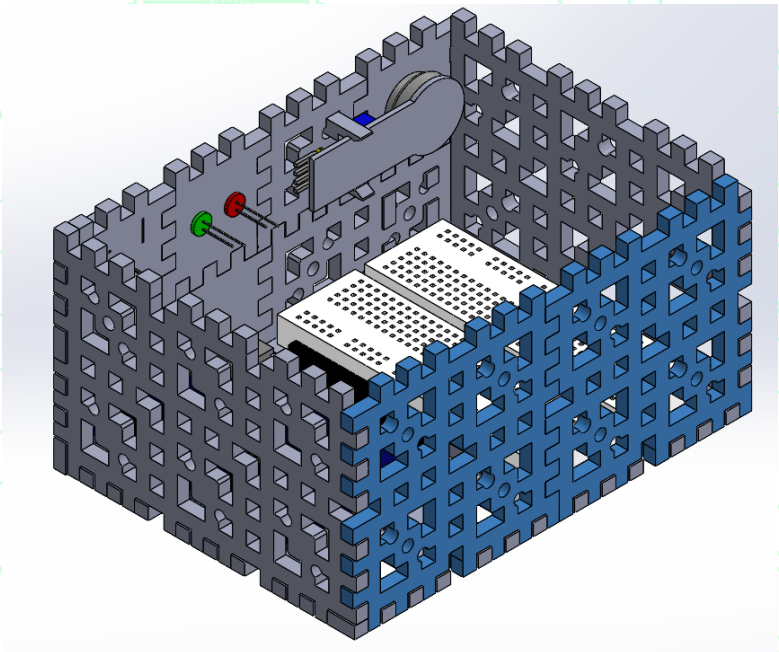


15. Перед завершенням побудови моделі необхідно підключити всі електронні компоненти відповідно до електронної схеми.

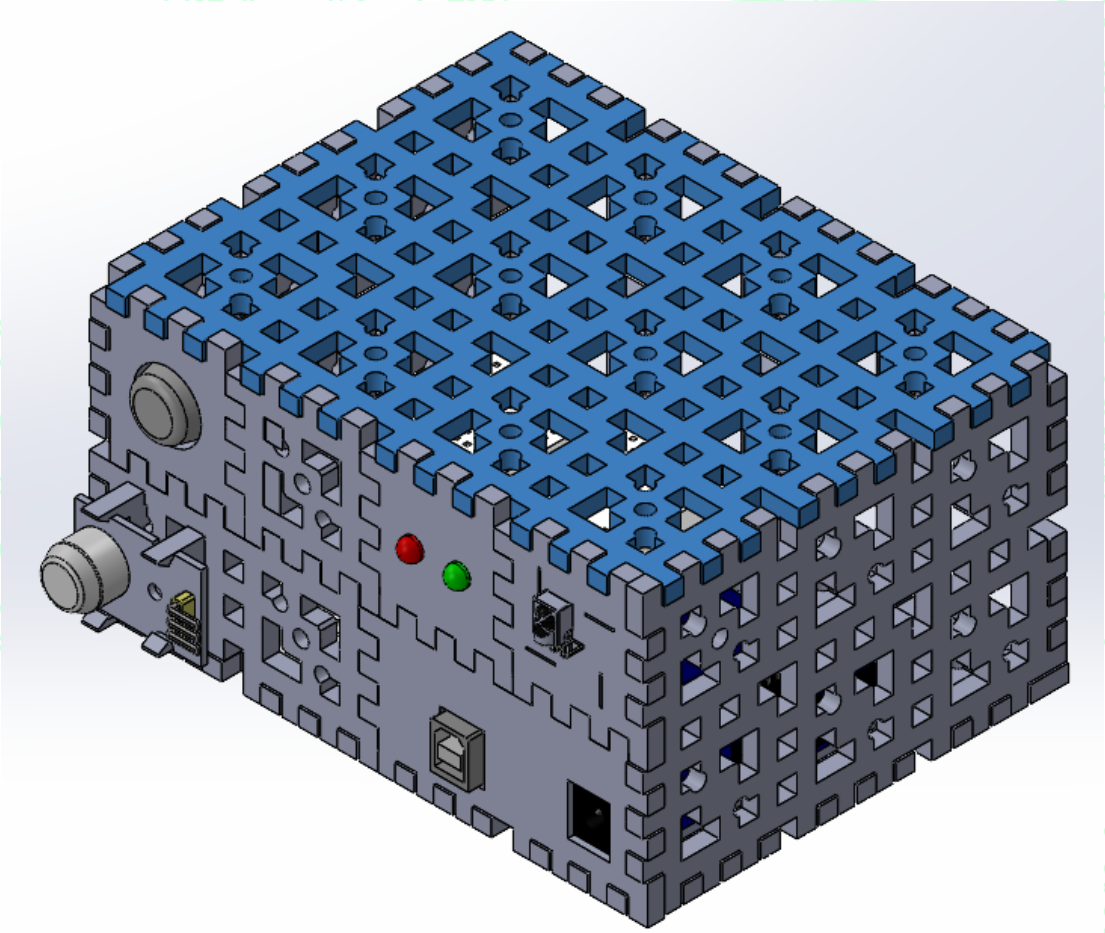


Прокладіть дроти так щоб вони не заважали подальшій збірці конструкції.

16. Для формування задньої стінки додайте дві пластини 2x2.

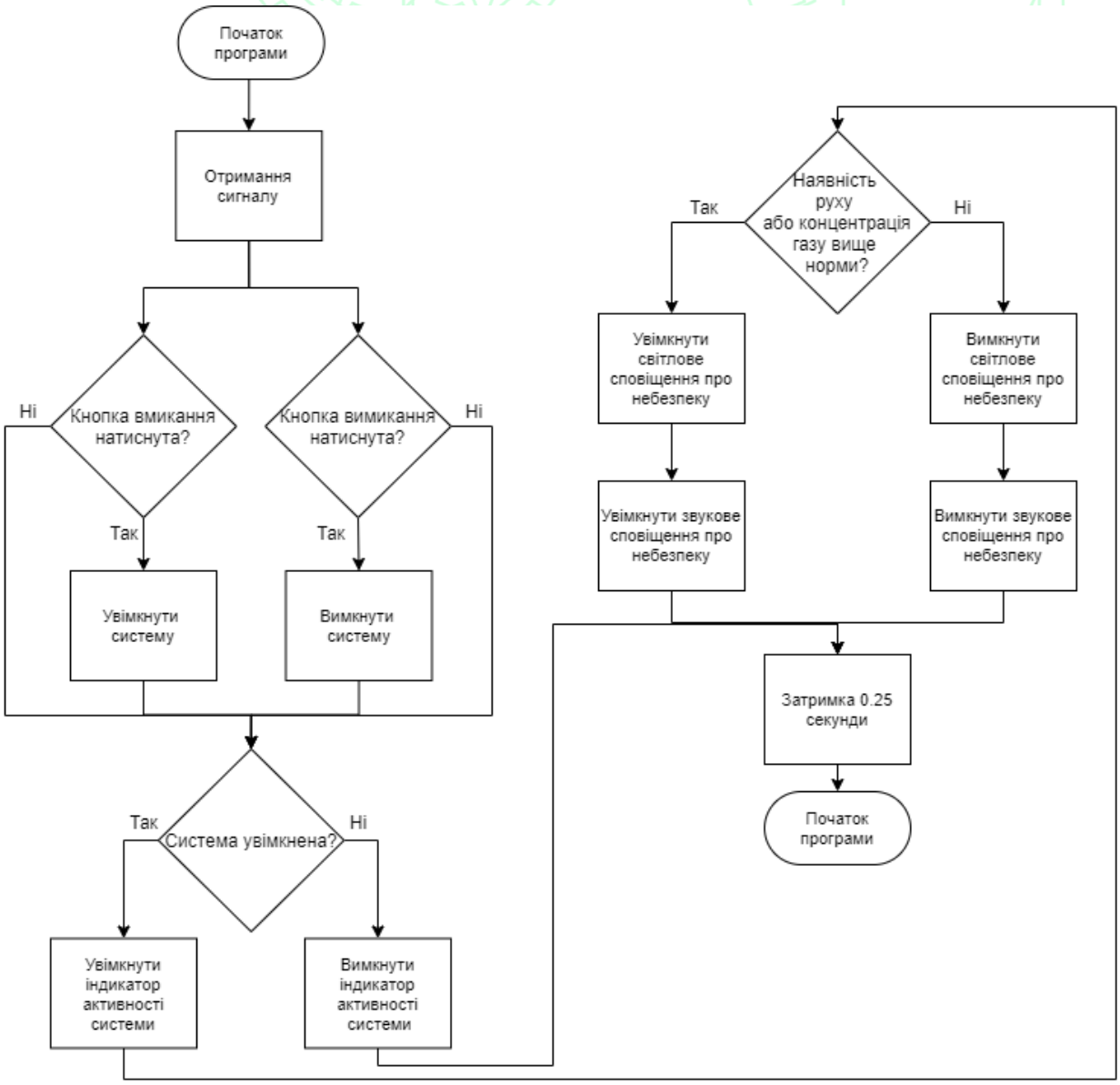


17. Для завершення побудови конструкції додайте пластину 3x4.



18. Після того як ви зібрали конструкцію необхідно запрограмувати охоронну систему. Охоронна система повинна вмикатись та вимикатись з пульту дистанційного керування. Коли охоронна система ввімкнена і датчик руху зафіксував когось в приміщенні, або датчик газу зафіксував підвищений рівень газу, сигналізація повинна спрацювати.

Для того щоб уявити алгоритм рішення, розглянемо блок-схему:



19. Напишемо програмний код у відповідності до блок-схеми:

Увага. Змініть коди значень для кнопок вмикання та вимикання на коди що відправляє ваш пульт. За допомогою зверніться до лабораторної роботи №18.

```
#include <IRremote.h>
int zumer = 10;
int ledPower = 9;
int ledWorning = 8;
int moveSensor = 7;
int gasSensor = A0;
int state;
IRrecv irrecv(6);                          //ініціалізуємо об'єкт для прийому повідомлень
decode_results results;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn();
 pinMode(moveSensor,INPUT);
 pinMode(zumer,OUTPUT);
 pinMode(ledPower,OUTPUT);
 pinMode(ledWorning,OUTPUT);
}
void loop() {
 if(irrecv.decode( &results )){
  //Замініть ці значення на ті що відправляє ваш пульт
  if(results.value == 3270400830){          //значення кнопки ввімкнення
    state=1;
  }
   if(results.value == 901209438){          //значення кнопки вимкнення
    state=0;
   }
 }
 if(state==1){
     digitalWrite(ledPower, HIGH);
     int moveVal = digitalRead(moveSensor);
     int gasVal = analogRead(gasSensor);
     int critical=350;
     if(moveVal == HIGH || gasVal > critical){
      digitalWrite(ledWorning, HIGH);
      digitalWrite(zumer,HIGH);
     }
     else{
      digitalWrite(ledWorning,LOW);
      digitalWrite(zumer,LOW);
     }
  }
  if(state==0){
    digitalWrite(ledPower, LOW);
    digitalWrite(ledWorning,LOW);
    digitalWrite(zumer,LOW);
  }
  irrecv.resume();
  delay(250);
 }
```

20. Підключіть мікроконтролер та завантажте програму. Після натискання кнопки ввімкнення система повинна ввімкнутись, коли система ввімкнена світиться зелений світлодіод. Якщо система помітить рух, чи рівень газу в приміщенні буде вище норми ввімкнеться світлове та звукове сповіщення про небезпеку.

Самостійна робота.

Додайте до схеми модуль годинника реального часу, та реалізуйте ввімкнення системи ввечері, та вимкнення вранці. (Для тестування системи можете використовувати меньші часові інтервали наприклад 2 хвилини).